

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	하 조 은	성명(영문)	
	생년월일	1997.05.11	성별	남성
	휴대전화	010-6063-8311	이메일	applicant3700641@example.com
	현 주소	경남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 새봄구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3700641 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.11	하람대학교	루아기전학과		4.22 / 4.5	석사	상태2
~ 2021.02.19	차오름대학교	가온제1공학과		3.21 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.04.18
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수4상	2023.08.09	
어학A	시험S	급수4(150p)	2023.08.21	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	협업 로봇용 다자유도 그리퍼 액추에이터 제어 시스템 개발 (응답 시간 320ms → 180ms)		PID 제어, 임베디드 시스템
	센서 노이즈 제거 및 제어 안정화 (진동 진폭 85% 감소)		칼만 필터, 센서 융합

▪ 보유 기술

PID 제어, 임베디드 시스템, 칼만 필터, 센서 융합, 신호 처리 강점: 정밀 제어, 센서 신호 처리, 시스템 안정성 개선

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

정밀한 기계 시스템의 제어 기술이 산업 현장에서 얼마나 중요하고 실질적인 가치를 창출하는지 경험하면서 LG전자로의 지원을 결정했습니다. 석사 과정에서 수행한 "협업 로봇용 다자유도 그리퍼 액추에이터의 적응형 제어 시스템" 개발 연구에 참여했습니다. 이 연구의 목표는 다양한 형태와 재질의 물체를 안전하고 정밀하게 파지하면서도 비용 효율적인 제어 시스템을 구현하는 것이었습니다. 이는 협업 로봇이 다양한 산업 현장과 서비스 분야에서 광범위하게 활용되기 위해 반드시 해결해야 할 핵심 과제였습니다. 조립 라인부터 서비스 로봇까지 활용 분야가 매우 넓었습니다. 전통적인 PID 제어기만으로는 다양한 물체의 특성에 효과적으로 대응할 수 없다는 문제를 발견했고, 압력 센서와 위치 센서의 신호를 통합하는 적응형 피드백 제어 구조를 설계했습니다. 이를 통해 같은 제어 파라미터로도 다양한 형태의 물체를 10~30g 범위의 최소한의 오차 내에서 정밀하게 파지할 수 있게 개선했습니다. 계란부터 정밀한 전자부품까지 다양한 물체를 안전하게 취급할 수 있었습니다. 응답 시간도 초기 320ms에서 180ms로 44% 단축되었습니다. 개발 과정에서 센서 신호 처리, 임베디드 펌웨어 개발, 실시간 제어 시스템의 안정성과 신뢰성이 얼마나 중요한지 직접 경험했습니다. LG전자의 스마트 가전, 로봇 제어 시스템, 산업용 자동화 장비에는 이러한 정밀하고 신뢰성 높은 제어 기술이 기본적인 기반이 됩니다. 특히 세탁기와 냉장고 같은 생활가전의 모터 제어, 생산 자동화 라인의 로봇 시스템, 청소로봇 등에서 제 연구 경험이 직접 활용될 것으로 확신합니다. 입사 후 1~2년간은 지원 직무의 시스템 아키텍처와 실제 제품 요구사항을 깊이 있게 학습하고, 현장의 다양한 기술 문제들을 파악하여 실질적인 해결책을 제시하는 능력을 키우겠습니다. 장기적으로는 신기술 트렌드를 선도하는 엔지니어로서 LG전자의 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하는 데 기여하겠습니다.

(963 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 연구를 진행하던 중 센서 피드백에서 예상치 못한 진동 문제가 발생하여 제어 시스템 전체의 안정성을 위협했습니다. 센서에서 수집된 신호가 물리적 진동으로 인해 고주파 노이즈를 포함하고 있었고, 이 신호를 그대로 제어에 반영하면 액추에이터가 미세하게 진동하면서 파지의 안정성이 크게 떨어졌습니다. 전체 시스템의 응답 특성과 정확도가 악화되는 것을 명확히 확인했습니다. 섬세한 전자부품을 파지할 때 진동으로 인해 손상될 우려가 있었습니다. 처음에는 센서 하드웨어 자체의 문제라고 생각해 다양한 센서 모델과 제조사의 제품을 테스트해봤지만 근본적인 해결책이 되지 않았습니다. 문제를 체계적으로 분석하기로 결정했고, 신호 처리 분야의 이론을 재검토하면서 센서 신호의 주파수 성분을 상세히 분석했습니다. 이를 통해 노이즈의 주파수 대역을 정확히 파악했습니다. 이동평균 필터와 저주파 필터를 순차적으로 적용해봤지만 필터링만으로는 제어 응답에 원치 않는 지연이 발생했습니다. 그래서 저는 확률 이론에 기반한 칼만 필터를 도입하여 센서의 신뢰도를 동적으로 조정하는 방식으로 개선했습니다. 동시에 PID 제어의 미분항 계수를 감소시켜 노이즈에 대한 민감도를 낮췄습니다. 추가로 제어 루프의 샘플링 빈도도 최적화했습니다. 이러한 복합적이고 종합적인 조치들을 적용한 결과, 진동 진폭을 85% 감소시켰고 응답 정확도는 98% 이상으로 크게 개선되었습니다. 제어 안정성도 현격하게 향상되어 실제 산업 응용 환경에 적용할 수 있는 수준에 도달했습니다. 이 경험을 통해 저는 이론적으로 최적이라고 여겨지는 해법도 실제 환경에서는 다양한 실험과 반복적인 검증이 필수적이라는 것을 깊이 있게 배웠습니다. 또한 문제의 외부적 증상만 보지 말고 그 원인을 정확히 파악하는 과학적이고 체계적인 접근의 중요성을 깊이 있게 이해하게 되었습니다.

(900 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 하조은 (인)